abs-id = 155

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

La solution de l'équation $10x + 11 = 4x$ est :

☐ **a.** $-\frac{6}{11}$ ☐ **b.** $\frac{6}{11}$ ☐ **c.** $-\frac{11}{6}$ ☐ **d.** $\frac{11}{6}$

Question 1.2

On jette une pièce déséquilibrée, pour laquelle la probabilité de faire « pile » vaut 0,2. La probabilité de faire « face » est égale à :

☐ **a.** $-0{,}2$

☐ **b.** $0{,}2$

☐ **c.** $0{,}8$

☐ **d.** On ne peut pas savoir.

Question 1.3

Parmi les nombres suivants, lequel est le plus grand ?

☐ **a.** -10 ☐ **b.** -1 ☐ **c.** -100 ☐ **d.** -10^{-4}

Question 1.4

On multiplie un nombre par 0,9. La diminution appliquée est de :

☐ **a.** $90\,\%$ ☐ **b.** $0{,}9\,\%$ ☐ **c.** $10\,\%$ ☐ **d.** $0{,}1\,\%$

Question 1.5

Le grossissement des microscopes est calculé en multipliant le grossissement de l'oculaire par le grossissement de l'objectif utilisé.

Si, pour un microscope donné, le grossissement de l'oculaire est $\times 10$ et le grossissement de l'objectif utilisé est $\times 400$, quel est le grossissement ?

- ☐ **a.** $\times 40$
- ☐ **b.** $\times 410$
- ☐ **c.** $\times 4\,000$
- ☐ **d.** $\times 10\,400$

Question 1.6

Ci-dessous, on donne le tableau de signes à compléter d'une fonction f.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x) = (x-2)(x-1)$		**??**	0	**??**	0	**??**	

Les signes à compléter dans le tableau, à la place des caractères « **??** » et dans le bon ordre, sont :

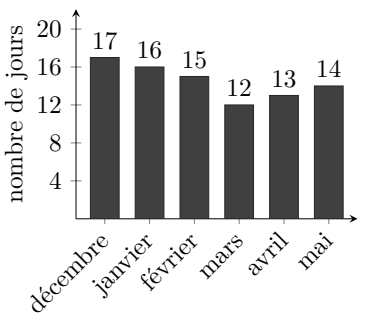
- ☐ **a.** $-, -, -$
- ☐ **b.** $-, +, -$
- ☐ **c.** $+, -, +$
- ☐ **d.** $+, +, +$

Question 1.7

On a relevé, de décembre à mai, le nombre de jours de pluie de chaque mois.

Les résultats sont représentés dans le diagramme ci-contre.

Combien de jours a-t-il plu lors des trois premiers mois de l'année civile ?



- ☐ **a.** 48
- ☐ **b.** 15
- ☐ **c.** 43
- ☐ **d.** 12

Question 1.8

On donne $\mathrm{P}(B) = 0{,}8$ et $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}2$. Combien vaut $\mathrm{P}_B(A)$?

- ☐ **a.** 0,25
- ☐ **b.** 0,6
- ☐ **c.** 0,16
- ☐ **d.** 1

Question 1.9

Le nombre d'Avogadro vaut

$$\mathcal{N}_A = 6{,}022141 \times 10^{23}.$$

La puissance de 10 la plus proche de $\mathcal{N}_A$ est :

- ☐ **a.** 10^{22}
- ☐ **b.** 10^{23}
- ☐ **c.** 10^{24}
- ☐ **d.** 10^{29}

Question 1.10

La solution de l'équation $2x(x+1) = 2x^2 - 2$ est :

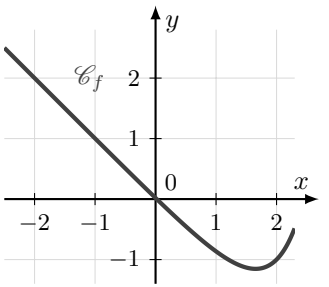
- ☐ **a.** -1
- ☐ **b.** 0
- ☐ **c.** 1
- ☐ **d.** 2

Question 1.11

Ci-contre, on a représenté une fonction f.

L'image de -2 par f est :

- ☐ **a.** 2
- ☐ **b.** -1
- ☐ **c.** 0
- ☐ **d.** 1



Question 1.12

Soit ABC un triangle rectangle en B. On note θ l'angle $\widehat{\mathrm{BAC}}$. On a :

- ☐ **a.** $\dfrac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}} = \cos(\theta)$
- ☐ **b.** $\dfrac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}} = \sin(\theta)$
- ☐ **c.** $\dfrac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}} = \tan(\theta)$
- ☐ **d.** $\dfrac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}} = \dfrac{1}{\tan(\theta)}$